

2026 年度サイエンス部模試

注意事項

解答は [github/odssd/science_test/](https://github.com/odssd/science_test/) (西暦) まで調べて見てください。

一応、展示用 PC でも答えは見られるのでその場で解いて答え合わせをしてもらっても構いません。

計算は多めです。

1

9 * 9 の将棋盤があり、飛車と角を相異なるマスに置く。次の問いに答えなさい。

(1) 飛車が一回動くことで角をとれる確率を求めよ

(2) 飛車も角も一回で移動できるマスに玉を置く、このとき玉を置けるマスの個数の最大値を求めよ

2

Leet 表記と呼ばれるあるアルファベットをそれと似た数字に置き換える表記がある。例えば Angel → Angel1, Zero → Z3r0 など。今回は $3 \Leftrightarrow e, 0 \Leftrightarrow o, 5 \Leftrightarrow s$ とする。

possession の一部を leet 表記にして並び替える。ただしすべての文字を Leet 表記にすると読みにくいので leet 表記にするのは 0 文字以上 3 文字以下とする。この条件を満たした possession の並び替えの通りを求めよ。

3

$n = 2026 \sim 4052$ の正の整数について n の奇数の約数のうち最大のものを a_n としたとき、 a_n の総和を求めよ

4

2026 以下の合成数を n 個選んだとき互いに素でない数が 2 個以上必ず含まれるとき n の最小値を求めよ

5

160 人が一人一つ紅茶の入ったコップを持って一列に並んでいる。最初の時、一番左の人が持っているコップの紅茶の量を a_1 とし、順に左から n 人目の紅茶の量は a_n とする。左の人から順に、その人は自分の持っている紅茶をすべて自分以外の 159 人に均等に分配する。この操作を一番右の人も行ったら、各 160 人の持っている紅茶の量は最初と一緒にになった。このとき a_n の値を n を用いて表せ。